

Reto IMPULSA - Guía técnica Flutter, IA y licencias

Sep 30, 2026 · @Daniel

Resumen en 1 minuto

Construimos un "Modo Fácil" accesible en Flutter, con un asistente de IA que explica pero nunca mueve dinero solo, y una persona humana siempre a un toque. No nos piden un sistema funcional: nos piden una propuesta rigurosa con prototipo. El 20% de la nota técnica premia que la tecnología exista y que **reconozcamos sus límites** (alucinaciones y privacidad).

Trabajamos en dos capas:

- Capa A, prototipo (4 semanas):** Flutter más herramientas gratis, para la demo y las pruebas con usuarios.
- Capa B, propuesta al banco (12 meses, hasta S/ 8 millones):** la arquitectura real, con licencias y cumplimiento de la Ley 29973, la Ley 29733 y WCAG 2.2 AA.

Regla de oro: cada decisión técnica tiene que responder a una barrera concreta de Rosa (baja visión y miedo al error), Luis (ciego, usa TalkBack) o Carmen (dislexia y formularios densos).

Criterio del panel	Peso	Qué lo cubre en esta guía
Impacto en las personas	30%	Secciones de funciones núcleo y de accesibilidad por arquetipo
Viabilidad técnica	20%	Stack, arquitectura y reglas de la IA
Viabilidad de negocio	20%	Licencias y costos (lo completa el equipo de Negocios)
Creatividad	15%	Diferenciadores (Nivel 2)
Trabajo multidisciplinario	15%	Plan por semanas y responsables

Nivel 1 - Imprescindible (sin esto no competimos)

Estas cinco funciones son el núcleo del prototipo y van en orden de prioridad.

#	Función	Qué hace	Barrera que resuelve
1	Modo Fácil dentro de la misma app	Solo 4 acciones: ver saldo, pagar recibo, enviar plata a un contacto y pedir ayuda. Letra grande, botones de 48 dp o más, alto contraste, sin jerga.	Rosa: letras chiquitas y jerga ("token"). Valeria recupera sus noches.
2	App 100% etiquetada para lector de pantalla	Cada botón e imagen se anuncia por su nombre ("Botón pagar recibos"). Sin códigos por imagen ni arrastrar y soltar.	Luis: la app "muda". Es obligación de la Ley 29973 y de WCAG 2.2 AA.
3	Asistente de voz y texto con permisos cerrados	Entiende frases como "paga mi recibo de luz", lee la operación en voz alta y pide confirmar con huella. La IA nunca ejecuta pagos sola.	Rosa, Luis y Carmen. Ataca las ~91,000 llamadas al mes por "no logro usar la app".
4	Escudo antifraude claro	Ante un pago inusual: pausa, una frase simple que explica el riesgo y opción de consultar a la persona de confianza.	Una app fácil también es fácil de estafar si no se protege.
5	Ayuda humana con contexto	Un toque abre llamada, chat o videollamada con un asesor que ya ve en qué paso se trabó el cliente. Incluye intérprete de lengua de señas.	Rosa ("¿quién me responde?") y el reclamo #037 de discapacidad auditiva.

Capa A – Stack del prototipo en Flutter

Todo lo que va en el prototipo es gratis o tiene plan gratuito. Las licencias de código (BSD, MIT, Apache) permiten uso comercial y solo piden mostrar el aviso de licencia; Flutter lo resuelve con `showLicensePage()`.

Para qué	Tecnología	Licencia	Costo
Framework	Flutter SDK	BSD-3	Gratis

Para qué	Tecnología	Licencia	Costo
Navegación	<code>go_router</code>	BSD-3	Gratis
Manejo de estado	<code>flutter_riverpod</code>	MIT	Gratis
Huella o rostro (reemplaza el "token")	<code>local_auth</code>	BSD-3	Gratis
Guardar credenciales seguras	<code>flutter_secure_storage</code>	BSD-3	Gratis
Voz a texto	speech_to_text	BSD-3	Gratis (usa el motor del celular)
Lectura en voz alta	flutter_tts	MIT	Gratis
Videollamada con intérprete	livekit_client	Apache 2.0	Gratis (servidor propio o plan gratis)
Auditoría de accesibilidad en desarrollo	accessibility_tools	MIT	Gratis, solo en modo debug
Tipografía legible	Atkinson Hyperlegible o Lexend vía <code>google_fonts</code>	SIL OFL / Apache 2.0	Gratis
Íconos	Material Symbols	Apache 2.0	Gratis
Backend simulado	Supabase o Firebase	Apache 2.0 / términos de Google	Plan gratuito
Asistente de IA	API de Gemini, Claude u OpenAI	Comercial (pago por uso)	Créditos gratis o de estudiante
Mockups y flujos	Figma Education	Comercial	Gratis con correo educativo

Regla del equipo: antes de agregar cualquier paquete, revisar su pestaña "License" en pub.dev y anotarlo en esta tabla.

Accesibilidad en Flutter por arquetipo

Flutter dibuja su propia interfaz, así que la accesibilidad no viene sola: hay que programarla en cada pantalla. Esta es la lista de verificación por usuario.

Luis – ciego, usa TalkBack

- ☐ Cada `IconButton` con `tooltip` y cada `Icon` o `Image` con `semanticLabel`.
- ☐ Widgets propios envueltos en `Semantics(label: 'Pagar recibos', button: true)`.
- ☐ Tarjetas agrupadas con `MergeSemantics` para que se lean como una sola cosa.
- ☐ Cambios anunciados con `SemanticsService.announce` (por ejemplo, "Pago realizado").
- ☐ Orden de lectura controlado con `OrdinalSortKey`.
- ☐ Ninguna acción que dependa solo de la vista (códigos por imagen, arrastrar y soltar).

Rosa – baja visión y miedo al error

- ☐ No limitar `MediaQuery.textScalerOf`: la app debe verse bien con la letra del sistema al 200%.
- ☐ Botones de 48 dp o más y contraste de 4.5:1 o superior.
- ☐ Montos grandes y una pantalla de confirmación en cada operación, con opción de "Volver" sin perder nada.
- ☐ Cero jerga: "Confirmar con tu huella", no "Validar dispositivo".

Carmen – dislexia y formularios densos

- ☐ Formularios de una pregunta por pantalla, estilo conversación.
- ☐ Botón "Escuchar" en todo texto largo y en cada contrato.
- ☐ Errores que dicen qué corregir ("Falta tu DNI"), no "Campo inválido".
- ☐ Lenguaje de lectura fácil: frases cortas y palabras comunes.

Cómo lo probamos

1. **Durante el desarrollo:** `accessibility_tools` marca en pantalla los botones sin etiqueta y las áreas táctiles pequeñas.
2. **Pruebas automáticas:** `expect(tester, meetsGuideline(labeledTapTargetGuideline))`, `androidTapTargetGuideline` y `textContrastGuideline`. Las mostramos en el pitch como evidencia de WCAG 2.2 AA.
3. **Prueba manual obligatoria:** usar la app 10 minutos con los ojos cerrados y TalkBack encendido, y otros 10 con la letra del sistema al máximo.

4. **Prueba con usuarios reales (semana 3):** 2 o 3 personas, idealmente familiares mayores de 60.

Reglas de la IA: alucinaciones, privacidad y ley

La IA interpreta y explica; el sistema del banco es el único que ejecuta. Estas cuatro reglas responden de frente a la pregunta del panel: "¿entendieron sus límites?".

1. **Lista cerrada de acciones.** El modelo solo puede elegir entre intenciones definidas: `consultar_saldo`, `pagar_servicio`, `transferir_a_contacto`, `explicar_termino`, `hablar_con_asesor`. Todo movimiento de dinero pasa por una pantalla de confirmación fija, leída en voz alta y confirmada con huella.
2. **Contra las alucinaciones.**
 - La IA responde sobre productos del banco solo con su documentación oficial (búsqueda sobre tarifarios, contratos y preguntas frecuentes).
 - Montos, saldos y tasas salen siempre del backend, nunca del texto que genera el modelo.
 - Si no encuentra la respuesta, dice "No estoy seguro, te comunico con una persona".
3. **Privacidad (Ley 29733 y su reglamento, DS 016-2024-JUS, vigente desde marzo de 2025).**
 - Consentimiento explícito antes de usar la voz.
 - El audio se usa solo para atender la solicitud y se borra pronto (retención mínima).
 - DNI, números de cuenta y nombres se anonimizan antes de enviarse al modelo.
 - Si el modelo corre en una nube fuera del Perú, se declara como flujo transfronterizo.
 - La huella o el rostro se verifican en el propio celular (`local_auth`); el banco no los guarda.
4. **Siempre hay una persona.** Del asistente se pasa al asesor humano con todo el contexto, para que el cliente no tenga que repetir nada.

Límites que reconocemos en el pitch: posibles alucinaciones, reconocimiento de voz menos preciso con acentos regionales, soporte limitado en quechua y dependencia de un proveedor de nube.

Nivel 2 y 3: diferenciadores, extras y lo que NO hacemos

Nivel 2 – Diferenciadores (lo que nos hace destacar)

#	Función	Por qué suma
6	Persona de confianza con permisos limitados	Valeria recibe avisos y ayuda a configurar, pero no tiene acceso a la cuenta. Respeta la autonomía de su mamá.
7	Detección de fricción	Si el usuario retrocede varias veces o se queda quieto más de 20 segundos, el asistente le ofrece ayuda sin que la pida.
8	Modo práctica con dinero de mentira	Rosa practica sin miedo a equivocarse antes de pagar de verdad.
9	Funciones que se desbloquean de a pocos	Empieza con 4 acciones y propone más cuando el usuario gana confianza.
10	Contratos explicados en audio	Carmen escucha un resumen en lenguaje simple antes de firmar su crédito.

Nivel 3 – Extras (si sobra tiempo)

- Voz en quechua como hoja de ruta, declarada como supuesto.
- Microlecciones contra estafas reales, como el "Yape falso".
- Recordatorios de pagos recurrentes (pensión, servicios).

Lo que NO hacemos

- **Una app aparte "para viejos"**: estigmatiza. Es un modo dentro de la misma app.
- **Un chatbot abierto que mueve dinero**: es el error que el panel va a buscar.
- **Gamificación infantil**: a los adultos mayores les resulta condescendiente.
- **Wearables, versión para TV o blockchain**: nos dispersan y no resuelven las barreras del caso.

Plan por semanas y responsables

Cada semana termina con un entregable concreto; los responsables se asignan en la primera reunión.

Semana	Equipo técnico (Sistemas y Software)	Resto del equipo	Entregable
1 – Entender	Auditar una app bancaria real con TalkBack y letra al 200%; listar barreras	Entrevistas a 2 o 3 adultos mayores; validar a Rosa, Luis y Carmen	Lista de barreras priorizada
2 – Idear	Mockups en Figma del Modo Fácil; esqueleto Flutter con navegación y etiquetas	Plan de adopción en borrador; check-in con NTT DATA	Flujos y pantallas clave
3 – Construir	Prototipo Flutter con voz, confirmación con huella y pruebas de accesibilidad	Caso de negocio con los costos de la ficha; prueba con usuarios	Prototipo probado con 2 o 3 personas
4 – Vender	Demo estable y diapositiva de arquitectura, licencias y límites	Pitch de 15 minutos con participación de todos	Pitch final

- ☐ Asignar responsable de cada fila en la primera reunión.
- ☐ Agendar el check-in opcional de la semana 2 con NTT DATA.

Fuentes

- [accessibility_tools \(pub.dev\)](#)
- [speech_to_text \(pub.dev\)](#)
- [flutter_tts \(pub.dev\)](#)
- [livekit_client \(pub.dev\)](#)
- [Azure Speech – idiomas y voces](#)
- [Meta MMS TTS quechua \(Hugging Face\)](#)
- [Licencia CC-BY-NC 4.0 de MMS \(Hacker News\)](#)
- [El Peruano – Nuevo reglamento de protección de datos](#)
- [Estudio Carrión – Vigencia desde marzo de 2025](#)
- Ficha del Caso – Banco Horizonte, Reto IMPULSA UTP 2026 (NTT DATA)